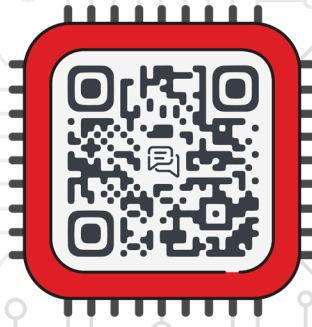




4



8



1200 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

الحساب التفاضلي و التكاملي لتابع



د. هدى الحبش و د. عبدالله العمر

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RB Informatics; 27/4/2026

تحليل عددي

فهرس المحاضرة:

سنتحدث في هذه المحاضرة عن بعض الطرق العددية للحساب التفاضلي و التكاملي لتابع ما:

- باستخدام حدوديات لاغرانج
- باستخدام كثير حدود نيوتن غريغوري بالفروق التقدمية
- باستخدام الفروق المركزية التقدمية و التراجعية

مبرهنة 1:

طريقة استخدام حدوديات لاغرانج

لتكن لدينا $y_0, y_1, \dots, y_n$ قيم التابع $y = f(x)$ عند النقاط $x_0, x_1, \dots, x_n$ نعلم أن كثير الحدود الموافق للتابع $y = f(x)$ بطريقة استيفاء لاغرانج تعطى كما يلي:

$$f(x) = p_n(x) = \sum_{j=0}^n y_j l_j(x)$$

- بالاشتقاق:

$$f'(x) = \sum_{j=0}^n y_j l_j'(x)$$

y_j ثابت

- و عند نقطة معينة $x = x_i$:

$$f'(x_i) = \sum_{j=0}^n y_j l_j'(x_i) \quad ; i = 0, 1, 2, \dots$$

- أي

$$p_n'(x) = y_0 l_0'(x) + y_1 l_1'(x) + y_2 l_2'(x) + \dots$$

اوجد باستخدام حدوديات لاغرانج المشتق الأول للتابع المعرف بالنقاط التالية عند $x = 0.5$

x	y
0	-6
1	2
2	-2

اذا احتجت للمشتق
الثاني استخدم نفس
العلاقة السابقة
لايجاد المشتق
الأول ثم اشتق
النتائج

الحل:

$$p'_2(x) = \sum_{j=0}^2 y_j l'_j(x)$$

$$p'_2(x) = y_0 l'_0(x) + y_1 l'_1(x) + y_2 l'_2(x) \quad *$$

■ نحسب l_0, l_1, l_2 و نعوض ثم نشتق

$$l_0(x) = \left(\frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \right) \left(\frac{x - x_2}{x_0 - x_2} \right) = \left(\frac{x - 1}{0 - 1} \right) \left(\frac{x - 2}{0 - 2} \right) = \frac{(x - 1)(x - 2)}{2}$$

$$l_1(x) = \left(\frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \right) \left(\frac{x - x_2}{x_1 - x_2} \right) = \left(\frac{x - 0}{1 - 0} \right) \left(\frac{x - 2}{1 - 2} \right) = -x(x - 2)$$

$$l_2(x) = \left(\frac{x - x_0}{x_2 - x_0} \right) \left(\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} \right) = \left(\frac{x - 0}{2 - 0} \right) \left(\frac{x - 1}{2 - 1} \right) = \frac{x(x - 1)}{2}$$

■ بالتالي:

$$l_0(x) = \frac{1}{2}(x^2 - 3x + 2)$$

$$l_1(x) = -x^2 + 2x$$

$$l_2(x) = \frac{1}{2}(x^2 - x)$$

■ بالاشتقاق:

$$l'_0(x) = \frac{1}{2}(2x - 3) \Rightarrow l'_0(0.5) = -1$$

$$l'_1(x) = -2x + 2 \Rightarrow l'_1(0.5) = 1$$

$$l'_2(x) = \frac{1}{2}(2x - 1) \Rightarrow l'_2(0.5) = 0$$



بالتعويض في * نجد:

$$p'_2(0.5) = (-6)(-1) + (2)(1)(-2)(0)$$

$$p'_2(0.5) = 8$$

و هو المطلوب

ملاحظة: يمكننا أيضاً اشتقاق l_0, l_1, l_2 و من ثم التعويض

فائدة أربسية (🧐):

يمكننا إيجاد كثير حدود استيفاء لاغرانج و اشتقاقه ثم التعويض في المشتق فنحصل على نفس الجواب

في المثال السابق: لو قمنا بإيجاد كثير حدود الاستيفاء سيكون $p_2(x) = -6x^2 + 14x - 6$ و باشتقاق كثير

$$p'_2(0.5) = 8 \Leftrightarrow x = 0.5 \text{ ثم بتعويض } p'_2(x) = -12x + 14 \text{ الحدود}$$

مبرهنة 2:

طريقة استخدام كثير حدود نيوتن غريغوري التقدمة

لتكن لدينا $y_0, y_1, \dots, y_n$ قيم التابع $y = f(x)$ عند النقاط $x_0, x_1, \dots, x_n$ و ليكن $h = x_n - x_{n-1}$ و نعلم أن كثير حدود استيفاء نيوتن غريغوري التقدمة يعطى كما يلي:

$$f_p = p_n(x_p) = f_0 + p\Delta f_0 + \frac{p(p-1)\Delta^2 f_0}{2!} + \frac{p(p-1)(p-2)\Delta^3 f_0}{3!} + \dots ; p = \frac{x - x_0}{h}$$

■ نشق بالنسبة لـ x :

$$\frac{df_p}{dx} = \frac{df_p}{dp} \frac{dp}{dx} = \frac{1}{h} \left[0 + \Delta f_0 + \frac{(2p-1)\Delta^2 f_0}{2!} + \dots \right] ; \frac{dp}{dx} = \left(\frac{x - x_0}{h} \right)' = \frac{1}{h}$$

■ بالتالي المشتق من المرتبة الأولى يعطى بالعلاقة:

$$\frac{df_p}{dx} = \frac{1}{h} \left[\Delta f_0 + \frac{(2p-1)\Delta^2 f_0}{2!} + \frac{(3p^2 - 6p + 2)\Delta^3 f_0}{6} \right]$$

■ لحساب المشتق من المرتبة الثانية:

$$\frac{d^2 f_p}{dx^2} = \frac{df'_p}{dp} \frac{dp}{dx} = \frac{1}{h^2} [\Delta^2 f_0 + (p-1)\Delta^3 f_0 + \dots]$$

و هكذا نحصل على باقي المشتقات

لحساب الخطأ الأعظمي عند وجود التابع الأساسي:

تعطى علاقة الخطأ أثناء حساب المشتق الأول فقط بالعلاقة

$$e \leq (-1)^n \frac{h^n}{n+1} y^{n+1}(\theta) \quad ; \quad \theta \in [x_0, x_n]$$

θ هي تلك النقطة من مجال العقد من $[x_0, x_n]$ و التي يبلغ عندها المشتق من المرتبة $n+1$ اعظم قيمة

الخطأ يتراوح بين قيمة صغرى و قيمة كبرى مع مراعاة التابع متناقص أو متزايد

تمرين 2:

ليكن لدينا التابع $f(x) = \log(x)$ المعروف بالجدول التالي:

x	50	55	60	65
y	1.6990	1.7404	1.7782	1.8129

و المطلوب: حساب $f'(50)$ باستخدام حدين و احسب الخطأ المرتكب

الحل:

نكتب جدول الفروق التقدمية

تذكرة: عند استخدام طريقة نيوتن غريغوري يجب ان تكون الخطوة ثابتة

x	y	Δy	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$
50	1.6990			
		0.0414		
55	1.7404		-0.0036	
		0.0378		0.0005
60	1.7782		-0.0031	
		0.0347		
65	1.8129			

$$f'(x) = \frac{1}{h} \left(\Delta f_0 + \frac{2p-1}{2!} \Delta^2 f_0 \right) \quad ; p = \frac{x-x_0}{h}$$

$$f'(50) = \frac{1}{5} (0.0414 + 0.0018)$$

$$f'(50) = \frac{1}{5} (0.0432) \approx 0.00864$$

ملاحظة: باستخدام ثلاثة حدود:

$$f'(50) \approx 0.008673$$

■ | لحساب الخطأ:

$$e \leq (-1)^n \frac{h^n}{n+1} y^{n+1}(\theta) \quad ; \theta \in [x_0, x_n]$$

عدد الحدود المستخدمة يساوي n أي $n = 2$

$$f(x) = \log(x)$$

$$f'(x) = \frac{1}{x \ln 10}$$

$$f''(x) = \frac{-1}{x^2 \ln 10}$$

$$f'''(x) = \frac{2}{x^3 \ln 10}$$

$$e \leq (-1)^2 \frac{h^2}{3} \max |y^{(3)}(\theta)|$$

■ | حيث:

$$\max |y^{(3)}(\theta)| = \max |f'''(x)|$$

■ | نحسب $f'''(x_n)$ و $f'''(x_0)$ ونختار الأكبر بينهما (بالقيمة المطلقة) ثم نعوضه بالعلاقة

$$f'''(x_n) = f'''(65) = \frac{2}{(65)^3 \ln 10} = 0.0000031628$$

$$f'''(x_0) = f'''(50) = \frac{2}{(50)^3 \ln 10} = 0.0000069487$$

■ | بالتالي:

$$\max |y^{(3)}(\theta)| = f'''(50) \approx 6.94 \times 10^{-6}$$

■ | بالتعويض:

$$e \leq \frac{5^2}{3} \times 6.94 \times 10^{-6} \approx 5.78 \times 10^{-5}$$



فائدة اربسية (٤٤):

إذا لم يكن لدينا التابع الأصلي الذي استوفيه (اعتمد على جدول الفروق و اخذ أول حد قمت باهماله ثم اشتقه و اضربه ب $\frac{1}{h}$ في المثال السابق كان الحد الثالث اما لو كان لدي التابع الأصلي كما في المثال السابق استخدم قانون حساب الخطأ ملاحظات على استخدام القانون:

$(-1)^n$ هذه n هي درجة كثير حدود الذي اوجدته (في المثال $(p'_2(x))$ أي ان $n = 2$ اما بالنسبة ل $y^{n+1}(\theta)$ لايجاد θ التي يبلغ عندها المشتق $y^{(n+1)}$ اعلى قيمة له نعوض اطراف المجال $[x_0, x_n]$ في $y^{(n+1)}$ و نأخذ القيمة الأكبر بينهما بالقيمة المطلقة لنعوضها في القانون (وضح ذلك في المثال السابق)

مبرهنة 3:

طريقة الفروق المركزية التقدمية و التراجعية
بفرض لدينا:

x_1	x_2	x_3
y_1	y_2	y_3

■ لإيجاد المشتق $f'(x_2)$ بطريقة الفروق المركزية نطبق:

$$f'(x_2) = \frac{f(x_3) - f(x_1)}{2h}$$

ملاحظة: هذه الطريقة ايضاً تستلزم ثبات الخطوة

■ لإيجاد المشتق $f'(x_2)$ بطريقة الفروق التقدمية نطبق:

$$f'(x_2) = \frac{f(x_3) - f(x_2)}{h}$$

■ لإيجاد المشتق $f'(x_2)$ بطريقة الفروق التراجعية نطبق:

$$f'(x_2) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{h}$$

يجب أن تكون الفروق ثابتة

بفرض $y = f(x) = \sin x$ حيث $x \in [0.7, 1.3]$ احسب مشتق التابع $y = \sin x$ عند النقطة $x = 1$ مستخدماً صيغ الفروق المركزية و التقديمية و التراجعية ثم احسب الخطأ المرتكب في كل صيغة و أيها أفضل

الحل:

ننشأ جدول لقيم التابع:

نختار خطوة ثابتة $h = 0.1$ ثم نحسب القيم بالراديان

x	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3
y	0.644217	0.717356	0.783327	0.841471	0.891207	0.932039	0.963558

1. باستخدام صيغ الفروق **المركزية**: (قيمة تقريبية)

$$f'(1) = \frac{f(1.1) - f(0.9)}{2(0.1)} = 0.539452$$

2. باستخدام صيغ الفروق **التقدمية**: (قيمة تقريبية)

$$f'(1) = \frac{f(1.1) - f(1)}{0.1} = 0.497364$$

3. باستخدام صيغ الفروق **التراجعية**: (قيمة تقريبية)

$$f'(1) = \frac{f(1.0) - f(0.9)}{0.1} = 0.58144$$

لحساب الخطأ المرتكب:

بما انه التابع معنا : $y' = f'(x) = \cos x$

(القيمة الحقيقية) $y'(1) = 0.540302$

لحساب الخطأ: | القيمة التقريبية - القيمة الحقيقية | e

نحصل على القيمة الحقيقية من خلال اشتقاق التابع الأصلي و تعويض القيمة المطلوبة

الخطأ المرتكب في تطبيق الفروق المركزية:

$$e = |0.539452 - 0.540302| = 0.000902$$

الخطأ المرتكب في تطبيق الفروق التقدمية:

$$e = |0.497364 - 0.540302| = 0.042938$$

الخطأ المرتكب في تطبيق الفروق التراجعية:

$$e = |0.58144 - 0.540302| = 0.041138$$

نلاحظ أن: الخطأ المرتكب في صيغة الفروق المركزية أقل من التراجعية و التقدمية و هذا يعني أن صيغة الفروق المركزية أفضل من الفروق التقدمية و التراجعية



The End ^_^